

GESTION DE LA READY QUEUE (Codes commentés)

1) op_insert_after_ready

```
PCB* op_insert_after_ready(PROCESS_MANAGER* self, PCB* after_pcb, PCB* pcb_to_insert) {  
    // Vérifie si le PCB à insérer existe  
    if (pcb_to_insert == NULL) {  
        fprintf(stderr, "ERROR: pcb_to_insert is null");  
        return self->ready_queue_head; // Aucune modification  
    }  
  
    // Si after_pcb est NULL, insertion au début  
    if (after_pcb == NULL) {  
        pcb_to_insert->pid_sibling_next = self->ready_queue_head; // Pointe vers l'ancien head  
        self->ready_queue_head = pcb_to_insert; // Nouveau head  
        return self->ready_queue_head;  
    }  
  
    PCB* current = self->ready_queue_head; // Parcours de la liste  
  
    while (current != NULL) {  
        if (current == after_pcb) { // after_pcb trouvé  
            pcb_to_insert->pid_sibling_next = current->pid_sibling_next;  
            current->pid_sibling_next = pcb_to_insert;  
            return self->ready_queue_head;  
        }  
        current = current->pid_sibling_next;  
    }  
  
    // after_pcb non trouvé → insertion à la fin  
    if (self->ready_queue_head == NULL) {  
        self->ready_queue_head = pcb_to_insert;  
        pcb_to_insert->pid_sibling_next = NULL;  
    } else {  
        PCB* last = self->ready_queue_head;  
        while (last->pid_sibling_next != NULL) {  
            last = last->pid_sibling_next;  
        }  
        last->pid_sibling_next = pcb_to_insert;  
        pcb_to_insert->pid_sibling_next = NULL;  
    }  
  
    return self->ready_queue_head;  
}
```

2) op_free_ready_queue

```
void op_free_ready_queue(PCB* head) {  
    PCB* current = head; // Début de la liste  
    PCB* next;           // Sauvegarde du suivant  
  
    while (current != NULL) {  
        next = current->pid_sibling_next; // Sauvegarde du lien  
  
        if (current->statistics != NULL) {  
            free(current->statistics); // Libération des statistiques  
        }  
  
        free(current); // Libération du PCB  
        current = next; // Passage au suivant  
    }  
}
```

Explication des fonctions de gestion de la Ready Queue

1) op_insert_after_ready

Cette fonction permet d'insérer un PCB (Process Control Block) dans la ready queue, qui est implémentée sous forme de liste chaînée. Si le PCB à insérer est NULL, aucune insertion n'est effectuée. Si after_pcb est NULL, le PCB est inséré au début de la liste. Sinon, la fonction parcourt la ready queue pour trouver after_pcb et insère le nouveau PCB juste après lui. Si after_pcb n'est pas trouvé, un message d'erreur est affiché et le PCB est inséré à la fin de la ready queue. La fonction retourne toujours la tête de la ready queue.

2) op_free_ready_queue

Cette fonction libère toute la mémoire utilisée par la ready queue. Elle parcourt la liste chaînée à partir de la tête et, pour chaque PCB, sauvegarde d'abord le pointeur vers le PCB suivant afin de ne pas perdre la liste. Ensuite, elle libère la mémoire associée aux statistiques du PCB si elles existent, puis libère le PCB lui-même. Le processus se répète jusqu'à la fin de la liste, garantissant l'absence de fuite mémoire.